



UNTRM

Análisis Multivariado de Parámetros Fisicoquímicos en Cerveza Artesanal mediante Análisis de Componentes Principales (PCA)

Expositores : Dany Fiorela Quintana Meza
Docente : Flavio Lozano Isla
Curso : Métodos Estadísticos Para La Investigación
Ciclo : VIII - 2026

En la búsqueda de nuevas alternativas para la producción de cerveza se buscan nuevas materias primas accesibles como maíz morado (*Zea mays*) y la quinua (*Chenopodium quinoa*), en este estudio se analiza la calidad de la cerveza artesanal que está determinada por diversas variables fisicoquímicas, tales como el contenido de sólidos solubles, Brix, pH, densidad, grado alcohólico y acidez. Debido a la interdependencia existente entre variables, los métodos multivariados permiten sintetizar la información y reconocer patrones de comportamiento entre tratamientos.

Variables evaluadas

- Brix.
- pH.
- Densidad.
- Grado alcohólico.
- Acidez.

Tratamientos evaluados

- 18 tratamientos.
- 54 Observaciones experimentales.



Objetivo general

Evaluar el comportamiento de las variables fisicoquímicas de diferentes tratamientos de cerveza artesanal mediante Análisis de Componentes Principales (PCA).

Objetivos específicos

- Determinar las variables con mayor contribución a la variabilidad del experimento.
- Analizar la relación existente entre las variables fisicoquímicas.
- Identificar similitudes y diferencias entre tratamientos.



MATERIALES Y METODOS

Base de datos experimental

- 54 observaciones
- 18 tratamientos

Variables:

- Brix
- pH
- Grado alcohólico
- Acidez

Factor	Niveles
P	2
T	3
t	3
Repeticiones	3

MATERIALES Y METODOS

Preparación de datos

1. Eliminación de la columna repeticiones
2. Conversión de tratamientos a variable categórica
3. Conversión de variables fisicoquímicas a formato numérico.
4. Estandarización de las variables.

Análisis estadístico

Se empleo el Analisis de Componentes Principales (PCA).

Sofward: R studio

Paquetes utilizados:

- FactoMineR
- factoextra.
- dplyr

```
mv <- dtx %>%  
  as.data.frame() %>%  
  PCA(scale.unit = T, graph = F, quali.sup = 1)
```

RESULTADOS

PCA de variables

Los dos primeros componentes principales explican:

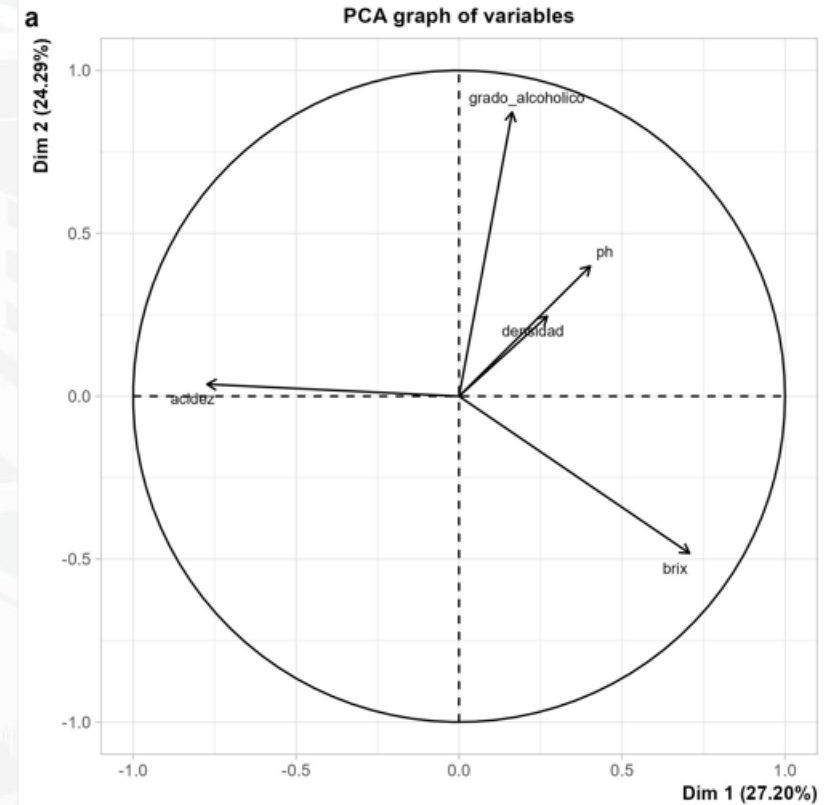
- CP1 = 27.2%
- CP2 = 24.3 %

Varianza acumulada:

- 51.5 %

Interpretación:

- El grado alcohólico presento alta asociación con CP2.
- Grados Brix contribuyo principalmente al CP1.
- El pH y la densidad mostraron una correlación positiva.
- La acidez presento una dirección opuesta respecto a los grados Brix, indicando una posible relación inversa.



DISCUSIONES

Calidad de representación (Cos2)

Las variables mejor representadas en el plano factorial fueron:

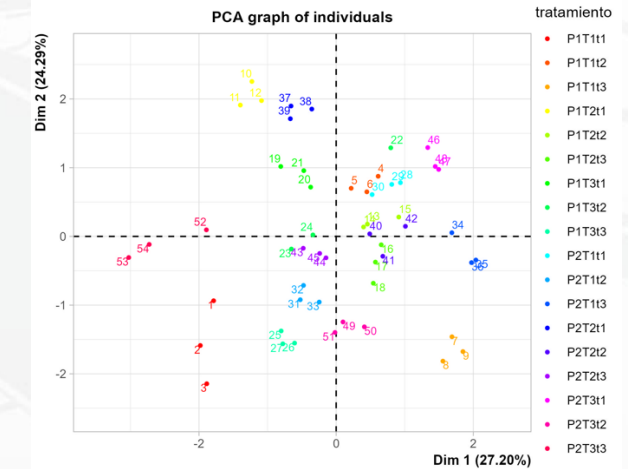
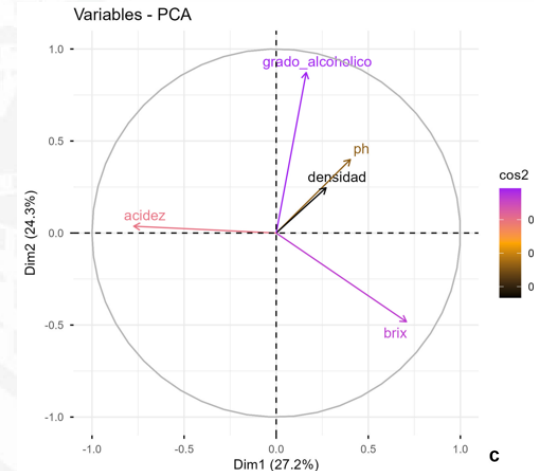
- Grados Brix
- Grado alcohólico
- Acidez

Mientras que el grafico de individuos mostró la presencia de agrupamientos entre tratamientos con características fisicoquímicas similares.

La dispersión observada indica que algunos tratamientos presentan perfiles diferenciados, posiblemente asociados a las combinaciones experimentales evaluadas.

El PCA permitio:

- Detectar asociaciones entre variables
- Visualizar similitudes con mayor poder discriminante
- Identificar las variables con mayor poder discriminante.



CONCLUSION

Los dos primeros componentes principales explicaron aproximadamente el **51,5 % de la variabilidad total** del experimento.

El contenido de grados Brix y el grado alcohólico fueron las variables que mostraron mayor contribución al patrón de variación observado.

Se evidenció una asociación positiva entre pH y densidad. La acidez presentó un comportamiento opuesto al contenido de sólidos solubles, sugiriendo una relación inversa entre ambas variables.

El PCA permitió diferenciar tratamientos y visualizar agrupamientos de muestras con características fisicoquímicas semejantes.





!GRACIAS!



UNTRM